SISTEMAS DIGITALES

Apuntes de Clase 9 — Sondeo vs Interrupción Externa, Flancos y Configuración de Pines en ESP32

Nota: Apuntes digitalizados directamente correspondientes a la Clase 9 (Semana 4). De mi autoría.

1. Activación: Sondeo frente a Interrupción

En proyectos anteriores (como el juego de luces AP2), el bucle `loop()` preguntaba repetidamente en cada vuelta si el botón había sido presionado. A esta técnica de consulta constante se le denomina **Sondeo (Polling)**. En contraste, con los temporizadores (AP3), el sistema avisaba de forma autónoma mediante interrupciones sin saturar el bucle principal. La Clase 9 introduce el uso de un botón que avisa mediante interrupción externa.

Problema del Sondeo con Tareas Ocupadas

Si el bucle principal se encuentra ocupado ejecutando un `delay()` prolongado o un proceso pesado, cualquier pulsación corta del usuario ocurrirá durante la espera y el `loop()` no la detectará a tiempo, provocando la pérdida del evento (crítico en sistemas de seguridad o alarmas de puertas).

2. Fundamentos de Interrupciones Externas

Una **Interrupción Externa** funciona de manera análoga a la instalación de un timbre: cuando se produce un cambio físico en un pin del microcontrolador, el **periférico GPIO** detecta el evento en hardware, congela temporalmente la ejecución del `loop()`, ejecuta de inmediato la función de servicio asociada (**ISR**) y regresa al punto exacto donde estaba el programa principal como si nada hubiera pasado.

3. Estudio de Flancos y Niveles

Es fundamental distinguir entre **Nivel** (estado sostenido como 'la puerta está abierta') y **Flanco** (el instante preciso en que la señal cambia de 0 a 1 o de 1 a 0).

Debido al uso de `INPUT_PULLUP`, la lógica del pulsador está invertida: en reposo (suelto) el pin lee un nivel Alto (**1**), y al ser presionado se conecta a GND leyendo un nivel Bajo (**0**).

Modos de Disparo en attachInterrupt()

Modo de Flanco	Descripción del Comportamiento
FALLING (1 ➔ 0)	Se dispara cuando la señal cae de nivel alto a bajo (ocurre al presionar el botón con Pull-up).
RISING (0 ➔ 1)	Se dispara cuando la señal sube de nivel bajo a alto (ocurre al soltar el botón con Pull-up).
CHANGE	Se dispara ante cualquier cambio de estado (corre dos veces por cada pulsación completa: al presionar y al soltar).

4. Selección de Pines en el ESP32

A diferencia del Arduino Uno (limitado a los pines D2 y D3), en el ESP32 casi la totalidad de los pines digitales soportan interrupciones externas:

- Pines recomendados (16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 33): Totalmente aptos y seguros para uso general (AP4 utiliza GPIO21).
- Pines 34, 35, 36, 39: Son de entrada exclusiva y carecen de resistencia Pull-up interna; requieren obligatoriamente una resistencia externa (ej. 10 kΩ a 3.3V) para evitar estados flotantes y falsas activaciones por ruido.
- Pines de Strapping (0, 2, 5, 12, 15): Deben evitarse si conectan elementos que afecten el arranque correcto del chip.
- Pines 6 a 11: Reservados estrictamente para la memoria Flash interna del módulo; nunca deben usarse para lógica de usuario.